

02

FRACTALES POR TIEMPO DE ESCAPE

CONJUNTO DE MANDELBROT

Subtipo: Valle de los Caballitos

«Valle de los Caballitos»

DESCRIPCIÓN

Un descenso vertical hacia la frontera del caos. Lo que comienza como la silueta clásica se desgarrá rápidamente para revelar estructuras filamentosas ocultas en el «Valle de los Caballitos». A esta profundidad rozamos el límite matemático de la precisión de doble flotante (64 bits): un paso más y los números se romperían en ruido digital. A diferencia de los conjuntos de Julia (donde la semilla es fija), aquí exploramos el mapa maestro de Mandelbrot con 1.500 iteraciones para capturar los «rayos» de energía negra que conectan los mini-conjuntos, invisibles a escalas normales.

FÓRMULA MAESTRA

$$Z_{n+1} = Z_n^2 + C$$

Z comienza en 0 · C = coordenada del píxel · se itera midiendo convergencia

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

FPS / TÉCNICA

24 fps · Python · iteración píxel a píxel

IMÁGENES TOTALES

720 frames (30 segundos de vídeo)

COORDENADAS

$C = -0,7261 + 0,2524 i$

ZOOM ALCANZADO

× 4.398.046.511.104 (4,4 Billones)

ITERACIONES TOT.

174.895.713.674 iteraciones calculadas

DETALLE / PX

1.500 iteraciones por píxel

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

El «Valle de los Caballitos» debe su nombre a las estructuras con forma de caballito de mar que emergen en los filamentos del Mandelbrot a esta escala. Este tipo de estructuras autosimilares aparecen también en los **patrones de turbulencia oceánica** y en las **corrientes de chorro atmosféricas**. Los meteorólogos usan matemáticas fractales similares para modelar cómo el caos emerge gradualmente en sistemas de viento aparentemente ordenados.